خط و زاویه

فعّالیت



۱ــ در تصویر روبه‌رو، اگر بخواهید مهدی را با کوتاه‌ترین راه به بستنی‌فروشی برسانید کدام راه را انتخاب می‌کنید؟

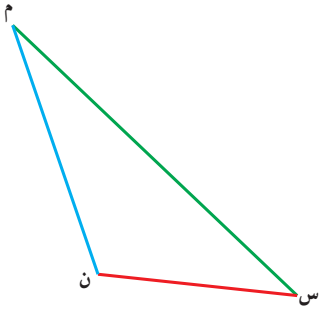
فاصله‌ی دو نقطه، طول کوتاه‌ترین پاره‌خطّی است که دو نقطه را به هم وصل می‌کند.



۲ــ لوله‌ی آبی از روبه‌روی خانه‌ای در روستا رد می‌شود. راه‌هایی از خانه به لوله کشیده شده است. کوتاه‌ترین راه را رنگ کنید.

آیا این راه بر خطّ لوله‌ی آب عمود است؟

فاصله‌ی نقطه از خط، طول پاره‌خطّی است که از نقطه به خط عمود می‌شود.



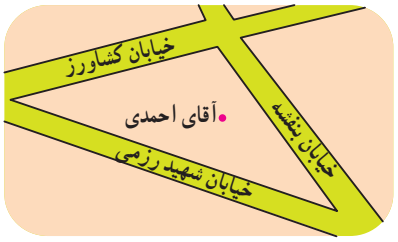
۳ــ فاصله‌ی رأس (م) از ضلع روبه‌روی آن را پیدا کنید.

این پاره‌خط همان ارتفاع و ضلع (س ن) ــــــ نظیر آن است.

مساحت مثلّث را با همین اندازه‌ها محاسبه کنید.

کار در کلاس

در شکل روبه‌رو فاصله‌ی آقای احمدی را از هر سه خیابان پیدا کنید.



فعّالیت

۱ــ چند خط بکشید که از وسط پاره‌خطّ (م ب) بگذرد. م ــــــ ب

۲ــ چند خط بکشید که بر پاره‌خطّ (م ب) عمود باشد. م ــــــ ب

۳ــ چند خط می‌توان کشید که هم از وسط پاره‌خطّ (م ب) بگذرد و هم بر آن عمود باشد؟ م ــــــ ب

عمودمنصّف، خطّی است که از وسط یک پاره‌خط بگذرد و بر آن عمود باشد.

کار در کلاس

پاره‌خطّ (ج د) را به هر اندازه که می‌خواهید روی کاغذ بکشید. کاغذ را طوری تا کنید که نقطه‌ی (ج) و (د) روی هم بیفتد. خطِّ تا را پررنگ کنید. آیا این خط، عمود منصّفِ پاره‌خطّ (ج د) است؟

یک نقطه روی عمود منصّف بگذارید و به دو سر پاره‌خطّ (ج د) وصل کنید.

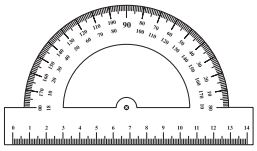
آیا دو پاره‌خطِّ به‌دست آمده روی هم افتادند؟

پاسخ خود را با هم‌کلاسی‌هایتان مقایسه کنید.

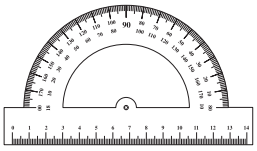
فعّالیت

۱ــ مانند نمونه با استفاده از گوشه‌های یک یا چند گونیا، زاویه‌های زیر را بسازید و تصویر آن را بکشید.

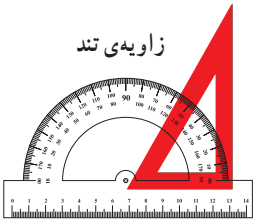
زاویه‌ی باز



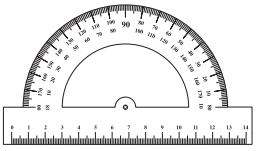
زاویه‌ی راست (قائمه)



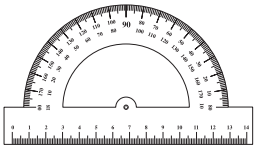
زاویه‌ی تند



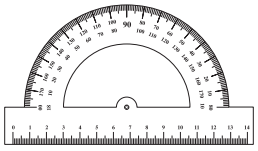
زاویه‌ی تمام‌صفحه : ۳۶۰ درجه



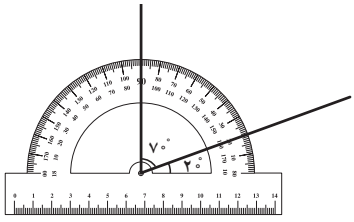
زاویه‌ی ۲۷۰ درجه

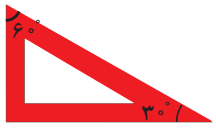


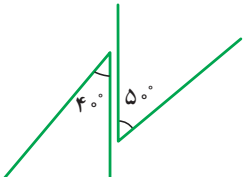
زاویه‌ی نیم‌صفحه : ۱۸۰ درجه



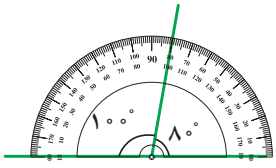
۲ــ در هریک از شکل‌های زیر مجموع زاویه‌های مشخّص شده را به‌دست آورید.

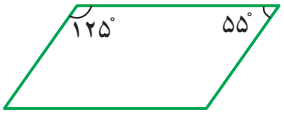


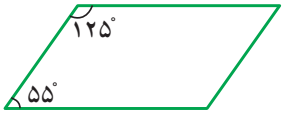


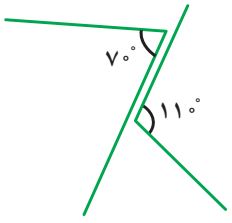


به هر دو زاویه که مجموع آنها ۹۰ درجه باشد، دو زاویه‌ی متمّم گویند.









به هر دو زاویه که مجموع آنها ۱۸۰ درجه باشد، دو زاویه‌ی مکمّل گویند.

کار در کلاس

۱ــ جاهای خالی را کامل کنید.

____ : زاویه	____ : زاویه	____ : زاویه	۷۴° : زاویه
____ : متمّم	____ : متمّم	۶۵° : متمّم	____ : متمّم
____ : مکمّل	۱۲۰° : مکمّل	____ : مکمّل	____ : مکمّل

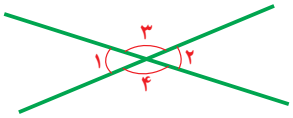
۲ــ در هر یک از موارد بالا اختلاف زاویه‌ی متمّم و زاویه‌ی مکمّل چقدر است؟

۳ــ دو زاویه‌ی متمّم را به‌گونه‌ای تقسیم کنید که اندازه‌ی یک زاویه دو برابر دیگری باشد.
هر کدام از این زاویه‌ها چند درجه است؟



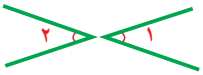
۴ــ همین کار را با دو زاویه‌ی مکمّل انجام دهید. هر کدام از این دو زاویه چنددرجه است؟

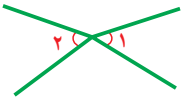
فعّالیت

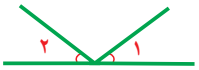


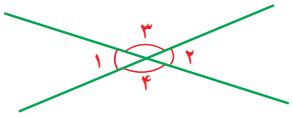
وقتی دو خط همدیگر را قطع می‌کنند چهار زاویه درست می‌شود. زاویه‌های روبه‌رو دوبه‌دو متقابل‌به‌رأس هستند. در شکل روبه‌رو زاویه‌ی ۱ و ۲ و زاویه‌ی ۳ و ۴ با هم متقابل‌به‌رأس هستند.

۱ــ آیا زاویه‌های مشخّص‌شده‌ی زیر متقابل‌به‌رأس هستند؟ چرا؟









۲ــ زاویه‌هایی مثل زاویه‌های روبه‌رو را روی کاغذ شفّاف بکشید. حالا کاغذ شفّاف را آن‌قدر بچرخانید که ضلع‌های زاویه دوباره روی هم قرار بگیرد. آیا می‌توانیم بگوییم زاویه‌ی ۳ و ۴ با هم برابر است؟

زاویه‌ی ۱ و ۲ چطور؟

۳ــ در شکل‌های زیر کدام دو زاویه با هم برابرند؟





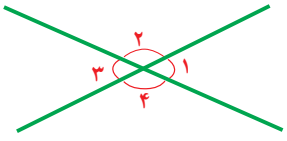
۴ــ اگر زاویه‌ی (۱) پنجاه درجه باشد، زاویه‌ی (۲) چند درجه است؟ چرا؟

آیا می‌توان گفت زاویه‌ی (۳) مکمّل زاویه‌ی (۲) است؟

با این حساب زاویه‌ی (۳) چند درجه است؟

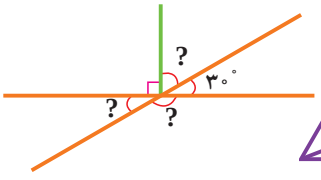
زاویه‌ی (۳) با کدام زاویه برابر است؟

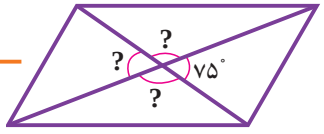
زاویه‌ی (۲) چطور؟

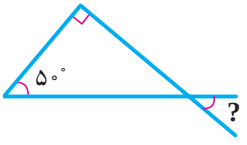


کار در کلاس

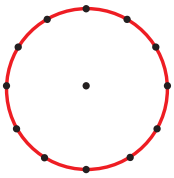
۱ــ اندازه‌ی زاویه‌های خواسته‌شده را پیدا کنید.





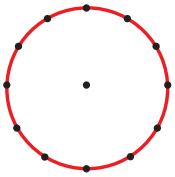
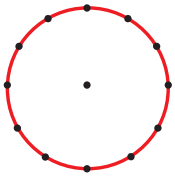
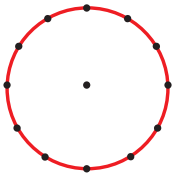
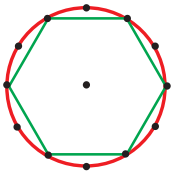
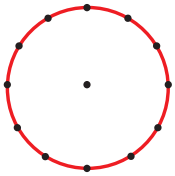
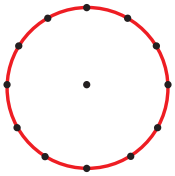


۲ــ دایره‌ای بکشید و مانند شکل روبه‌رو، روی نقاط آن سوزن بزنید.



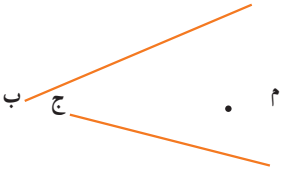
با کِش، شکل‌های داخل جدول را بسازید و تصویر آن را بکشید. از نقطه‌ی مرکز دایره هم استفاده کنید.

تصویرهای خود را با تصویرهای هم‌کلاسی‌هایتان مقایسه کنید.

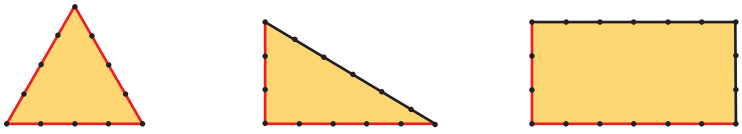
		
مثلّث قائم‌الزاویه	مثلّث متساوی‌الساقین	مثلّث متساوی‌الاضلاع
		
شش‌ضلعی منتظم	مستطیل	مربّع

تمرین

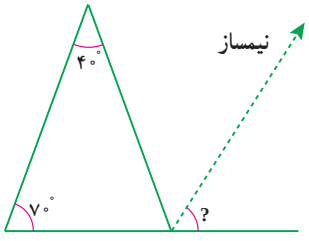
۱ــ فاصله‌ی نقطه‌ی (م) را از دو خطّ داده شده پیدا کنید.

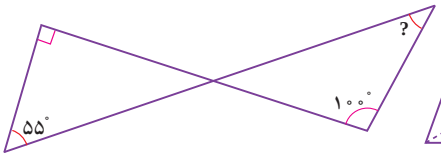


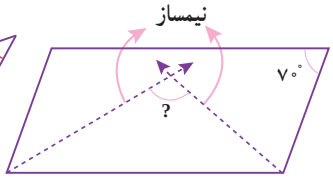
۲ــ در شکل‌های زیر عمودمنصّف ضلع‌های قرمز رنگ را بکشید.



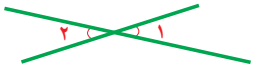
۳ــ زاویه‌های خواسته‌شده را پیدا کنید. راه‌حلّ خود را بنویسید.







۴ــ مکمّل زاویه‌ی (۱) صد و پنجاه درجه است. زاویه‌ی (۲) چند درجه است؟

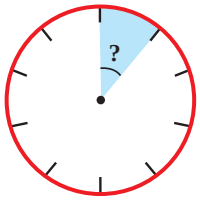


۵ــ نسبت دو زاویه‌ی متمّم ۲ به ۳ است. هرکدام چند درجه است؟

۶ــ نسبت متمّم زاویه‌ای به مکمّل آن $\frac{۲}{۵}$ است. این زاویه چند درجه است؟

۷ــ زاویه‌ی بین عقربه‌ی ساعت‌شمار و عقربه‌ی دقیقه‌شمار را در زمان‌های زیر پیدا کنید.

3: 00　　3: 30　　6: 00



۸ــ ده درصد دایره‌ی روبه‌رو آبی است. زاویه‌ی خواسته‌شده چند درجه است؟

۶۰ درصد دایره را زرد کنید. این زاویه چند درجه است؟

۷۵ درصد دایره چه زاویه‌ای را نشان می‌دهد؟ اگر شعاع دایره ۱۰ سانتی‌متر باشد، این مقدار چه مساحتی دارد؟